

第 4 回輪行資料

林琥珀

2025 年 10 月 30 日

1 はじめに

産技祭で行う光糸電話を作成している。明後日は産技祭のため完成させなければならない。

2 行ったこと

2.1 LED アレーの作成

前回野秋が、送信側 LED はパラボラでコリメートせずとも、十分距離があるし指向性が強いのでそのまま受信側に向ければよいという考えに基づき、また沢山並べることにより送信の強度をあげようという目的で LED を並べた LED アレーを作成した。実際に作成したものが図 1 である。

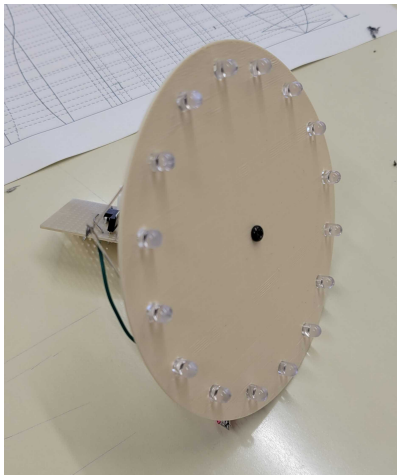


図 1: LED アレー

2.2 通信の実験

本橋が図 2 に示す受光素子アレー、また JLCPCB で発注した基盤ををすでに作成していたので、これらと LED アレーを用いて通信実験を行った。

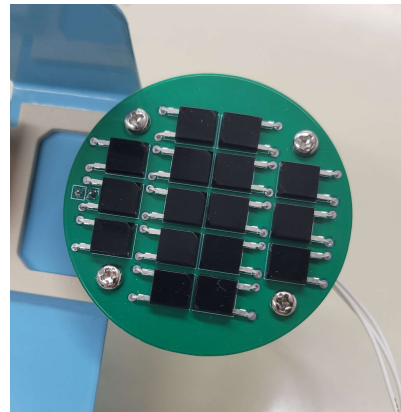


図 2: 受光素子アレー

結果としては、まず LED アレーの発光は確認できた。これを受光素子にむけると、スピーカーからは雑音が流れた。受光素子側の可変抵抗を調整し、マッチングをしようとしたが、これが上手くいかなかった。テストの信号として 1kHz の正弦波を流していたが、これがほんの微かに聞こえた気がする程度で、上手く聞き取ることはできなかった。送信側の回路を確認すると、本来通信用のデジタル信号が流れる端子にかかる電圧が、LED アレーを接続すると波形が崩れることが確認できた。これにより正しい通信ができていない可能性がある。また、送受信の回路自体は、直接接続したときに正常に稼働することも確認できているので、これ LED アレーと受光素子アレーに問題があると思われる。

2.3 試作 4 について

前回の輪行資料で示した試作 4 のパラボラだが、素の状態で通信するより若干通信距離が伸びただけで、試作 3 に勝てていない。また、LED アレーの誕生により送信側パラボラはその役目を終えるかもしれない。

3 まとめ

送受信のアレーを正常に動かせるように修正する必要がある。また、試作 3 が一番安定しているので、そっちを採用するのでもいいのかもしれない。